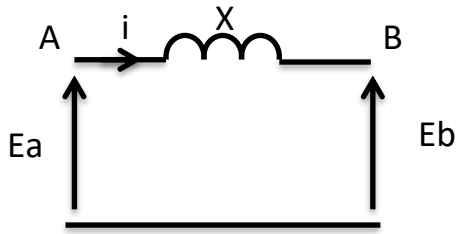
M2 CSEE 3 mars 2017
Durée 2h Tout document & calculatrice autorisés

EP pour les Réseaux

ETUDE D'UN CONTROLEUR DE PUISSANCE UNIVERSEL

2 régions A et B sont interconnectées via une ligne de réactance X= 63 Ω. Leurs tensions respectives simples sont Ea et Eb et on appelle i le courant transitant de A vers B.

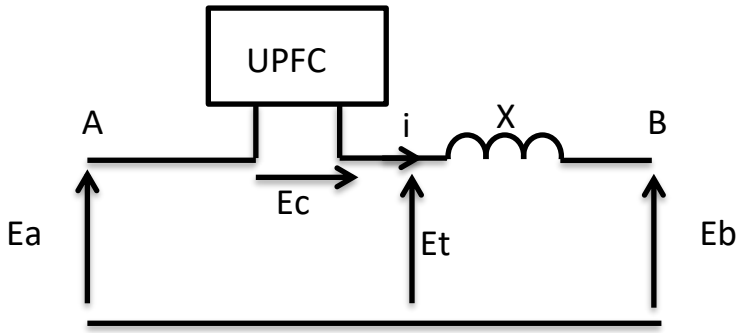


Première partie

Dans cette première partie on considère que Ea=Eb= 138 kV (en amplitude et en phase).

1°) Si Ea et Eb sont égales en phase et amplitude que vaut le courant transité ? (1pt)

On insère au début de la ligne (extrémité A) un contrôleur universel de puissance (UPFC) qui fournit une tension Ec en série avec Ea. On note Et la tension totale qui en résulte à l'entrée de la ligne côté A. On note θ, l'angle entre i et Eb.



2°) Rappeler l'expression qui définit le transfert de puissance active P en B en fonction de Eb, Et et δ l'angle entre Et et Eb ainsi que X.(2pt)

3°) Quelle est la valeur de Ec en fonction de X et i. (1pt).

Quelle est la puissance active fournie par le contrôleur ? (1pt).

Quelle est la puissance réactive qu'il fournit, si l'on souhaite que la puissance transitée de A vers B soit de 20 MW avec un facteur de puissance unitaire en B ? (2pt)

4°) On appelle φ l'angle entre Ec et Ea, Ea est pris comme origine des phases et les angles sont comptés positivement dans le sens antihoraire. Indiquer le sens d'écoulement de la puissance pour φ = 90° puis φ = 270°. Dessiner les diagrammes de Fresnel. (3pt)

Deuxième partie

Désormais Ea= 138 kV et est pris comme référence des phases. Par ailleurs Eb = 131 kV ∠10°. Le contrôleur peut fournir une tension Ec comprise entre 0 et 36 kV et de phase quelconque.

1°) On veut transiter 81 MW de B vers A avec un facteur de puissance au niveau de A de 1. Quelle et la valeur de β entre i et Ea ? En déduire la valeur du courant i. (1pt).

2°) Montrer que Eb+jX.i = Ea+Ec et projeter cette équation sur la référence des phases et son orthogonal pour obtenir la partie réelle et imaginaire de Ec, ainsi que sa phase toujours par rapport à Ea. (2 pt)

3°) Quelle sont les puissances actives et réactives fournies par le contrôleur ? (2pt)

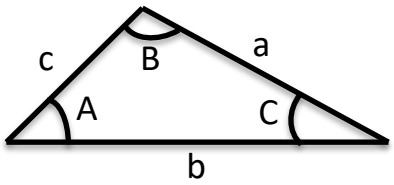
Troisième partie

On doit fournir à B la puissance réactive maximale Qmax et aucune puissance active. (Ea et Eb ont toujours les mêmes valeurs que dans la partie précédente.)

1°) Dessiner le diagramme de Fresnel qui permet de se représenter la situation.(1pt)

2°) Quelle amplitude de Ec permet de réaliser cette opération (compte tenue de la fourchette possible donnée sur Ec - 0<Ec<36 kV) ? (1pt)

3°) Pour trouver la phase d'Ec deux solutions sont possibles. Utiliser les relations qui lient les angles d'un triangle quelconque aux longueurs des côtés opposés soit faire une résolution graphique avec un dessin à l'échelle grâce à un compas. (2 pt)



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

4°) En déduire le troisième angle du triangle en se rappelant que la somme des angles d'un triangle vaut 180°. Puis en déduire la valeur d'Et et enfin celle de X.i puis de i. (1pt)